62

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Өздік индукция құбылысы. Индуктивтілік. Магнит өрісінің энергиясы

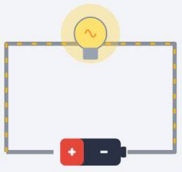
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тізбекті ажыратқаннан кейін шам біраз уақыт неге жанып тұрады? Энергия қайдан келді?

_____

_____



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Магнит өрісінің энергиясы	**А.** $w = B^2/(2\mu\mu_0)$.
2. Энергия тығыздығы	**Б.** $W = LI^2/2$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$W = LI^2/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
L	меншікті булану жылуы	Дж/кг
I	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Ядролық
   - (B) Жарық
   - (C) Механикалық
   - (D) Химиялық

2. **Электромагниттік индукцияны ашқан ғалым:**
   - (A) Ом
   - (B) Фарадей
   - (C) Ньютон
   - (D) Ампер

3. **Тізбекті ажыратқанда ұшқын шығуының себебі:**
   - (A) Фотоэффект
   - (B) Өздік индукция
   - (C) Үйкеліс
   - (D) Диффузия

4. **Индуктивтіліктің бірлігі:**
   - (A) тесла
   - (B) генри
   - (C) фарад
   - (D) вебер

5 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

L = 0,4 Гн катушкадан 5 А ток өтеді. Магнит өрісінің энергиясы?

_____

_____

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Катушкадағы ток 2 есе артса, энергия қалай өзгереді? Индуктивтілігі 0,1 Гн, энергия 0,8 Дж болса ток?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

B = 1 Тл өрістің энергия тығыздығын E = 3·10⁶ В/м электр өрісінікімен салыстыр. Неліктен энергияны магнит өрісінде жинау тиімдірек?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §53; 3 есеп.
- B Электр және магнит өрістерін салыстыру кестесі.
- C Асқын өткізгіш энергия жинақтағыштар (SMES) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Өздік индукция құбылысы. Индуктивтілік. Магнит өрісінің энергиясы.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $W = LI^2/2$: L — меншікті булану жылуы, Дж/кг; I — ток күші, А

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: W = 5 Дж.

В деңгейі: 4 есе артады; I = 4 А.

С деңгейі: $w_B \approx 4 \cdot 10^5$ Дж/м^3, $w_E \approx 40$ Дж/м^3 – магнит өрісінің тығыздығы әлдеқайда жоғары (асқын өткізгіш жинақтағыштар).